# 配置外部密钥管理

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/encryption-at-rest/configure-external-key-management-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置外部密钥管理 . . . . . 1
配置外部密钥管理概述 . . . . . 1
在 ONTAP 9.2 及更早版本中收集网络信息 . . . . . 1
在集群上安装 SSL 证书 . . . . . 2
在 ONTAP 9.6 及更高版本（基于硬件）中启用外部密钥管理 . . . . . 3
在 ONTAP 9.5 及更早版本中启用外部密钥管理 . . . . . 4
配置集群模式外部密钥服务器 . . . . . 5
在 ONTAP 9.6 及更高版本中创建身份验证密钥 . . . . . 6
在 ONTAP 9.5 及更早版本中创建身份验证密钥 . . . . . 8
将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED （外部密钥管理） . . . . . 10

# 配置外部密钥管理

## 配置外部密钥管理概述

您可以使用一个或多个外部密钥管理服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（Key Management Interoperability Protocol， KMIP）为节点提供密钥。

对于 ONTAP 9.1 及更早版本，必须先将节点管理 LIF 分配给已配置节点管理角色的端口，然后才能使用外部密钥管理器。

在 ONTAP 9.1 及更高版本中，可以使用板载密钥管理器实施 NetApp 卷加密（NVE）。在 ONTAP 9.3 及更高版本中， NVE 可通过外部密钥管理（KMIP）和板载密钥管理器来实施。从ONTAP 9.11.1开始、您可以在一个集群中配置多个外部密钥管理器。请参见 配置集群模式密钥服务器。

## 在 ONTAP 9.2 及更早版本中收集网络信息

如果您使用的是 ONTAP 9.2 或更早版本，则应先填写网络配置工作表，然后再启用外部密钥管理。

从 ONTAP 9.3 开始，系统会自动发现所有需要的网络信息。

| 项目 | 注释： | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 密钥管理网络接口名称 | | |
| 密钥管理网络接口 IP 地址 | 节点管理 LIF 的 IP 地址，采用 IPv4 或 IPv6 格式 | |
| 密钥管理网络接口 IPv6 网络前缀长度 | 如果使用的是 IPv6 ，则为 IPv6 网络前缀长度 | |
| 密钥管理网络接口子网掩码 | | |
| 密钥管理网络接口网关 IP 地址 | | |
| 集群网络接口的 IPv6 地址 | 只有在对密钥管理网络接口使用 IPv6 时才需要此参数 | |
| 每个 KMIP 服务器的端口号 | 可选。所有 KMIP 服务器的端口号必须相同。如果不提供端口号，则默认为端口 5696 ，即为 KMIP 的 Internet 分配的编号颁发机构（IANA）分配的端口。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 密钥标记名称 | 可选。密钥标记名称用于标识属于某个节点的所有密钥。默认密钥标记名称是节点名称。 | |

"NetApp 技术报告 3954：《适用于 IBM Tivoli Lifetime Key Manager 的 NetApp 存储加密安装前要求和过程》"

"NetApp 技术报告 4074：《 SafeNet KeySecure 的 NetApp 存储加密安装前要求和过程》"

# 在集群上安装 SSL 证书

集群和 KMIP 服务器使用 KMIP SSL 证书来验证彼此的身份并建立 SSL 连接。在配置与 KMIP 服务器的 SSL 连接之前，必须为集群安装 KMIP 客户端 SSL 证书，并为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）安装 SSL 公有证书。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 创建证书的服务器， KMIP 服务器和集群上的时间必须同步。
- 您必须已获取集群的公有 SSL KMIP 客户端证书。
- 您必须已获取与集群的 SSL KMIP 客户端证书关联的专用密钥。

  SSL KMIP 客户端证书不能受密码保护。

- 您必须已为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）获取 SSL 公有证书。

> 在集群上安装客户端和服务器证书之前或之后，您可以在 KMIP 服务器上安装这些证书。

在 HA 对中，两个节点必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。如果将多个 HA 对连接到同一个 KMIP 服务器，则 HA 对中的所有节点都必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。

步骤

1. 为集群安装 SSL KMIP 客户端证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系统将提示您输入 SSL KMIP 公有和专用证书。

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）安装 SSL 公有证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type server-
   ca
   ```

# 在 ONTAP 9.6 及更高版本（基于硬件）中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个节点。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

从ONTAP 9.11.1开始、您可以为每个主密钥服务器最多添加3个二级密钥服务器、以创建集群模式密钥服务器。有关详细信息，请参见 配置集群模式外部密钥服务器。

开始之前

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

步骤

1. 配置集群的密钥管理器连接：

   ` security key-manager external enable -vserver admin_svm -key-servers host_name_ip_address： port ， ... -client-cert client_certificate -server-ca-cert server_CA_certificates`

   > 使用 `security key-manager external enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令可通过三个外部密钥服务器为 `cluster1` 启用外部密钥管理。第一个密钥服务器使用其主机名和端口指定，第二个密钥服务器使用 IP 地址和默认端口指定，第三个密钥服务器使用 IPv6 地址和端口指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   `security key-manager external show-status -node node_name -vserver SVM -key -server host_name_ip_address： port -key-server-status available_not-Responding_unknown`

   > 使用 `security key-manager external show-status` 命令可替换 `security key-manager show -status` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

# 在 ONTAP 9.5 及更早版本中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个节点。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

ONTAP 为集群中的所有节点配置 KMIP 服务器连接。

步骤

1. 为集群节点配置密钥管理器连接：

   s安全密钥管理器设置

   此时将启动密钥管理器设置。

2. 在每个提示符处输入相应的响应。
3. 添加 KMIP 服务器：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 添加额外的 KMIP 服务器以实现冗余：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   `security key-manager show -status`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node            Port      Registered Key Manager  Status
   --------------  ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
   ```

# 配置集群模式外部密钥服务器

从ONTAP 9.11.1开始、您可以配置与SVM上的集群模式外部密钥管理服务器的连接。使用集群模式密钥服务器、您可以在SVM上指定主密钥服务器和二级密钥服务器。注册密钥时、ONTAP 会先尝试访问主密钥服务器、然后再按顺序尝试访问二级服务器、直到操作成功完成、从而防止密钥重复。

外部密钥服务器可用于NSE、NVE、NAE和SED密钥。一个SVM最多可支持四个主外部KMIP服务器。每个主服务器最多可支持三个二级密钥服务器。

## 开始之前

- "已为SVM启用KMIP密钥管理"。
- 此过程仅支持使用KMIP的密钥服务器。有关支持的密钥服务器列表、请查看 "NetApp 互操作性表工具"。
- 集群中的所有节点都必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本。
- `-secondary key-servers`参数中的服务器列表参数顺序反映了外部密钥管理(KMIP)服务器的访问顺序。

## 创建集群密钥服务器

配置操作步骤 取决于您是否配置了主密钥服务器。

将主密钥服务器和二级密钥服务器添加到**SVM**

1. 确认尚未为集群启用密钥管理：`security key-manager external show -vserver *vserver_name*`如果SVM已启用最多四个主密钥服务器、则必须先删除现有主密钥服务器之一、然后再添加新的主密钥服务器。
2. 启用主密钥管理器：`security key-manager external enable -vserver *vserver_name* -key-servers *server_ip*-client-cert *client_ct_name*-server-ca-certs *server_ca_ct_name*`
3. 修改主密钥服务器以添加二级密钥服务器。`-secondary key-servers`参数可接受一个逗号分隔列表、其中最多包含三个密钥服务器。`security key-manager external modify-server -vserver *vserver_name*-key-servers *primary_key_server*-secondary key-servers *list_of_key_servers*`

将二级密钥服务器添加到现有主密钥服务器

1. 修改主密钥服务器以添加二级密钥服务器。`-secondary key-servers`参数可接受一个逗号分隔列表、其中最多包含三个密钥服务器。`security key-manager external modify-server -vserver *vserver_name* -key-servers *primary_key_server*-secondary key-servers *list_of_key_servers*`有关二级密钥服务器的详细信息、请参见 [mod-secondary]。

## 修改集群模式密钥服务器

您可以通过更改特定密钥服务器的状态(主或二级)、添加和删除二级密钥服务器或更改二级密钥服务器的访问顺序来修改外部密钥服务器集群。

### 转换主密钥服务器和二级密钥服务器

要将主密钥服务器转换为二级密钥服务器、必须先使用`security key-manager external remove-servers`命令将其从SVM中删除。

要将二级密钥服务器转换为主密钥服务器、必须先从其现有主密钥服务器中删除二级密钥服务器。请参见 [mod-secondary]。如果在删除现有密钥的同时将二级密钥服务器转换为主服务器、则在完成删除和转换之前尝试添加新服务器可能会导致密钥重复。

### 修改二级密钥服务器

二级密钥服务器可使用`security key-manager external modify-server`命令的`-secondary key-servers`参数进行管理。`-secondary key-servers`参数接受逗号分隔列表。此列表中二级密钥服务器的指定顺序决定了二级密钥服务器的访问顺序。可以通过运行命令`security key-manager external modify-server`并按不同顺序输入二级密钥服务器来修改访问顺序。

要删除二级密钥服务器、在省略要删除的密钥服务器时、二级密钥服务器`参数应包含要保留的密钥服务器。要删除所有二级密钥服务器、请使用参数-`、表示无。

对于追加信息 、请参阅中的`sSecurity key-manager external`页面 "ONTAP 命令参考"。

# 在 ONTAP 9.6 及更高版本中创建身份验证密钥

您可以使用 `security key-manager key create` 命令为节点创建身份验证密钥并将

## 其存储在已配置的 KMIP 服务器上。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

ONTAP 会为集群中的所有节点创建身份验证密钥。

- 启用板载密钥管理器后，不支持此命令。但是，启用板载密钥管理器后，系统会自动创建两个身份验证密钥。可以使用以下命令查看这些密钥：

  ```
  sSecurity key-manager key query -key-type NSE-AK
  ```

- 如果已配置的密钥管理服务器已存储超过 128 个身份验证密钥，则会收到警告。

  您可以使用 `security key-manager key delete` 命令删除任何未使用的密钥。如果给定密钥当前由 ONTAP 使用，则 `security key-manager key delete` 命令将失败。（要使用此命令，您的权限必须大于 "`admin` "。）

步骤

1. 为集群节点创建身份验证密钥：

   ```
   sSecurity key-manager key create -key-tag passphrase_label -prompt-for-key
   true_false
   ```

   > 如果设置 `prompt-for-key=true` ，则系统会提示集群管理员输入对加密驱动器进行身份验证时要使用的密码短语。否则，系统将自动生成 32 字节密码短语。使用 `security key-manager key create` 命令可替换 `security key-manager create-key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将为 `cluster1` 创建身份验证密钥，并自动生成 32 字节密码短语：

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   000000000000000002000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 验证是否已创建身份验证密钥：

   ```
   sSecurity key-manager key query -node node
   ```

   > 使用 `security key-manager key query` 命令可替换 `security key-manager query key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。输出中显示的密钥 ID 是用于引用身份验证密钥的标识符。它不是实际的身份验证密钥或数据加密密钥。

   以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

# 在 ONTAP 9.5 及更早版本中创建身份验证密钥

## 您可以使用 `security key-manager create-key` 命令为节点创建身份验证密钥并将其存储在已配置的 KMIP 服务器上。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

ONTAP 会为集群中的所有节点创建身份验证密钥。

- 启用板载密钥管理后，不支持此命令。
- 如果已配置的密钥管理服务器已存储超过 128 个身份验证密钥，则会收到警告。

您可以使用密钥管理服务器软件删除任何未使用的密钥，然后再次运行命令。

步骤

1. 为集群节点创建身份验证密钥：

   s安全密钥管理器 `create-key`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   > 输出中显示的密钥 ID 是用于引用身份验证密钥的标识符。它不是实际的身份验证密钥或数据加密密钥。

   以下示例将为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 验证是否已创建身份验证密钥：

   s安全密钥管理器查询

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

# 将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED （外部密钥管理）

## 您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED 。集群节点使用此密钥锁定或解锁驱动器上的加密数据。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

只有当自加密驱动器的身份验证密钥 ID 设置为非默认值时，才会保护其免遭未经授权的访问。密钥 ID 为 0x0 的制造商安全 ID （ MSID ）是 SAS 驱动器的标准默认值。对于 NVMe 驱动器，标准默认值为空密钥，表示为空密钥 ID 。将密钥 ID 分配给自加密驱动器时，系统会将其身份验证密钥 ID 更改为非默认值。

步骤

1. 将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED ：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_ID`* `-data-key-id` *`key_ID`*

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   > 您可以使用 `security key-manager query -key-type NSE-AK` 命令查看密钥 ID 。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 验证是否已分配身份验证密钥：

   s存储加密磁盘 `show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.